

KONGRESS „CO-INTELLIGENCE“ · WORKSHOP

Multiagenten-Architektur & die Machtverschiebung der IT

Was passiert, wenn Softwareentwicklung demokratisiert wird und jeder zum Applikationsentwickler werden kann? Vom Builder & Gatekeeper zum Architect & Governor.

DAUER

50 min

BEATS

7

GRUPPENÜBUNGEN

2

REFERENTEN

Linus · Daniel

INHALT

Früher → Heute → Morgen

Sieben Beats, zwei Gruppenübungen — von der Provokation zur Architektur.

- 01 Die Provokation**
Was passiert, wenn jeder Software bauen kann? · 5 min
- 02 Teil 1 — Machtverschiebung der IT**
Früher → Heute → die Applikations-Gleichung. · 8 min
- 03 Gruppenübung 1: „Wem gehört die Software?“**
Ein Fall, vier Entscheidungen. · 10 min
- 04 Ableitung: die neue Rolle der IT**
Governance statt Gatekeeping. · 4 min
- 05 Teil 2 — Multiagenten-Architektur**
Was ist ein Agent, welches Setup, wo läuft er? · 8 min
- 06 Gruppenübung 2: Agentic Enterprise Architecture**
Vier Entscheidungsdimensionen. · 10 min
- 07 Abschluss**
Früher → Heute → Morgen. · 5 min
- A Anhang**
Die ursprünglichen Übungen — drei Fälle · acht Dimensionen. · Referenz

Die Provokation

Ihr Controlling-Mitarbeiter hat gestern Abend mit einem Agenten eine Anwendung gebaut.
Sie läuft, 15 Kollegen nutzen sie. Sie wissen nichts davon.

! **Was tun Sie als CIO?**
Außer sich zu wundern — diese Frage stellen wir am Ende des Workshops erneut.

? **Die Leitfrage**
Wenn Softwareentwicklung demokratisiert wird — was bleibt dann eigentlich noch exklusiv in der IT?

Provokation bewusst gewählt: Kein CIO erkennt sich sofort in einem Technologie-Thema wieder — jede und jeder erkennt sich aber in diesem Szenario wieder.

01 Vom Gatekeeper zum Gestalter

Wie sich die Ausführungshoheit der IT verschiebt — und warum das eine Frage der Organisation ist, mehr als der Technik.

Die IT als Builder & Gatekeeper

Jahrzehntelang war die IT der zentrale Flaschenhals — nicht aus Bosheit, sondern aus Struktur.

Was gehörte exklusiv der IT?	Rolle
Applikationen & Softwareentwicklung	Builder
Schnittstellen & Datenzugriffe	Gatekeeper
Infrastruktur & Deployment	Betreiber
Security & Software-Lifecycle	Kontrolleur

Der klassische Weg: Business Need → Demand-Prozess → IT → Entwicklung → Security → Testing → Deployment → Betrieb. Ein langer, linearer Korridor mit Übergaben und Warteschlangen.

Vibe Coding — Softwareentwicklung wird demokratisiert

Der Sprung geht über „schneller programmieren“ hinaus: Jeder kann eine Applikation bauen.

Beschreiben statt konstruieren

Ein Fachbereich beschreibt in natürlicher Sprache: „Ich brauche eine Anwendung, die Produktionsstörungen analysiert, Daten aus SAP und MES holt und mir jeden Morgen die fünf größten Ursachen zeigt.“

Der Agent erzeugt

Frontend · Backend · Datenbank · API · Schnittstellen · Business-Logik · Tests — und teilweise sogar das Deployment.
Softwareentwicklung wird zur *Beschreibung*, nicht zur *Konstruktion*.

Der Wow-Moment — und der Bruch

Der Sprung geht über „schneller programmieren“ hinaus: Jeder kann eine Applikation bauen. Genau hier beginnt das Problem.

Applikation $\neq$ Code

Eine Applikation besteht nicht nur aus Code. Diese Gleichung verlagert das Gewicht von der Konstruktion auf alles andere.

Die Gleichung

Applikation = Code + Daten + Identitäten + Schnittstellen + Infrastruktur + Security + Betrieb + Verantwortlichkeit

→ Wo die Macht liegt

Der Agent liefert vielleicht den Code. Wer liefert Datenhoheit, Identitäten, Sicherheit, Betrieb — und vor allem Verantwortlichkeit?

Kern: Es ist genau dieser Sprung, der die Machtverschiebung erklärt — sie ist nicht technologisch, sondern organisatorisch.

Vom Builder & Gatekeeper zum Architect & Governor

Die IT verliert die Ausführungshoheit — und gewinnt die Gestaltungshoheit.

Bisher	Morgen
Software bauen	Rahmen & Standards setzen
Anträge prüfen & freigeben	Architektur entwerfen
Technologie kontrollieren	Governance betreiben
Exklusiver Produzent	Architect, Betreiber, Governance-System

Die eigentliche Machtverschiebung: **die IT bekommt nicht weniger, sondern eine andere, anspruchsvollere Aufgabe.** Sie wird zur Instanz, die die Regeln setzt.

Die fünf Fragen, die jetzt der IT gehören

Das ist keine Technologiefrage — es ist eine Governance-Frage. Diese fünf bilden den Kern.

- ☐ Welche **Daten** darf eine Anwendung verwenden?
- ☐ Wer **besitzt** die Anwendung — und wer **betreibt** sie?
- ☐ Wie wird **Security** sichergestellt?
- ☐ Was passiert, wenn der **Ersteller** das Unternehmen verlässt?
- ☐ Wie sieht der **Software-Lifecycle** für agentisch erzeugte Software aus?

Diese fünf Fragen lassen sich nicht im stillen Kämmerlein beantworten. **Überleitung:** Spielen wir sie an einem konkreten Fall durch.

02 Wem gehört die Software?

Ein Fall, vier Fragen, zehn Minuten — und eine Diskussion, die es in sich hat.

Die Side-App, die geschäftskritisch wurde

Das ist kein Gedankenspiel: Es ist die logische Endstufe dessen, was passiert, wenn Governance fehlt.

Die Anwendung

Greift auf Unternehmensdaten zu · hat einen Login · verarbeitet Kundendaten. Gebaut von einem Mitarbeiter im Controlling — mit einem AI-Agenten, ohne Auftrag der IT.

Der Ist-Zustand

15 Nutzer · 5 Schnittstellen · 3 Datenbanken · 2 externe AI-APIs · keine Tests · kein Backup · kein dokumentierter Owner.

Der Auslöser

Die Anwendung ist inzwischen **geschäftskritisch** — und der Ersteller reicht seine Kündigung ein.

Vier Entscheidungen, die niemand für Sie trifft

Zehn Minuten, konkret: wer, mit welcher Verantwortung, mit welcher Konsequenz.

01 Weiterbetrieb

Darf die Anwendung produktiv weiterlaufen? Wer entscheidet das?

02 Ownership

Wer ist Owner — und wer verantwortet Security, Betrieb und Wartung?

03 Der Absprung

Der Ersteller kündigt: Wie sichern Sie Wissen, Lifecycle und Betrieb?

04 Die Regel

Welche Regel hätten Sie vor sechs Monaten gebraucht — und führen Sie sie jetzt ein?

Beantworten Sie in der Gruppe alle vier — aber **in die Tiefe, nicht in die Breite**. Ein Owner, ein Betriebsmodell, eine Regel. Danach tragen wir zusammen.

Die neue Rolle der IT

Aus Ihren Antworten lässt sich eine Rolle ableiten — weniger Produzent, mehr Gestalter.

01 Vom Produzenten zum Governance-System

Die IT wird vom Produzenten von Technologie zum Architekten, Betreiber und Governance-System der digitalen Organisation.

02 Rahmen statt jede Anwendung

Sie setzt Rahmen, Standards und Freigabelogik — statt jede Applikation selbst zu bauen.

03 Die Machtverschiebung ist eine Chance

Wenn Governance aktiv gestaltet wird, wird aus Kontrollverlust Gestaltungshoheit.

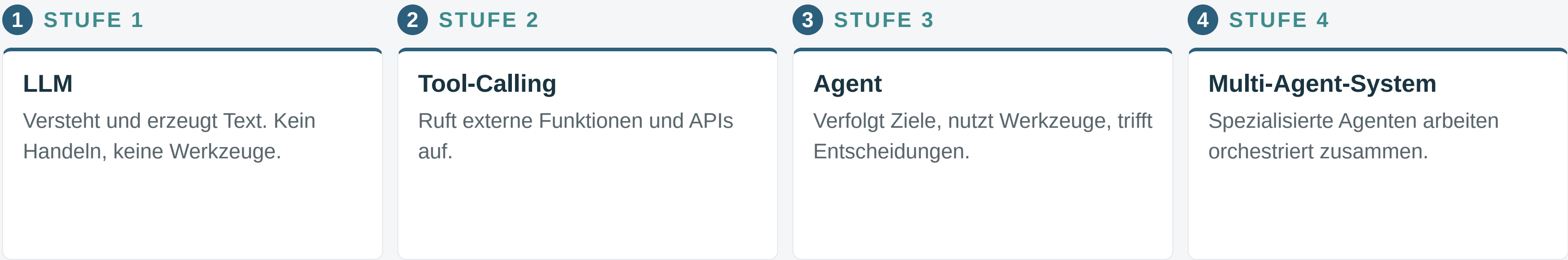
Überleitung: Das war die organisatorische Hälfte. Jetzt die Technologie — Daniel übernimmt.

03 Vom einzelnen Agenten zum Agent-System

Nicht mehr User → ChatGPT. Sondern User → Agent → Agent → Agent → Tools → Daten → Systeme.

Was ist eigentlich ein Agent?

Die Evolutionsstufen — vom Sprachmodell zum Multi-Agenten-System.



Beispiel: Planning Agent → SAP Agent → MES Agent → Analytics Agent → Reporting Agent. Der Sprung von „Agent“ zu „Multi-Agent“ ist der eigentliche Quantensprung — und die Quelle der neuen Governance-Fragen.

Die Bausteine eines Agenten

Ein Agent ist ein System aus neun Bausteinen — jeder davon eine Governance-Entscheidung.

Model Welches Sprachmodell treibt ihn an?	Agent Welche Rolle, welcher Auftrag?	Tools Welche Systeme darf er bedienen?
Memory Was merkt er sich — sicher?	Knowledge Auf welchem Wissen basiert er?	APIs Welche Schnittstellen nutzt er?
Permissions Welche Rechte hat er?	Orchestration Wie werden mehrere Agenten gesteuert?	Monitoring Wie wird er überwacht?

Wo sollen unsere Agenten laufen?

Die zentrale Architekturentscheidung: On-Premises, Cloud oder Hybrid.

	On-Premises	Cloud	Hybrid
Vorteile	Datenhoheit · Kontrolle · bestehende Infrastruktur · teils regulatorische Vorteile	Geschwindigkeit · verfügbare Modelle · Skalierung · Managed Services	Beides — selektiv, je nach Anforderung
Lasten / Risiken	Infrastruktur · Modelle · Betrieb · Skalierung · Update-Zyklen	Abhängigkeiten · Datenflüsse · Kosten · Vendor Lock-in · Governance	Welche Teile kontrollieren wir, welche beziehen wir aus der Cloud?

Die eigentliche Frage: **Welche Teile einer Multiagenten-Architektur müssen unter unserer Kontrolle bleiben — und welche können wir aus der Cloud beziehen?**

04 Baut eure Agentic Enterprise Architecture

Ein Unternehmen, vier Entscheidungsdimensionen, zehn Minuten — ein Architekturbild.

10.000 Mitarbeiter, vier Entscheidungsdimensionen

Das Unternehmen: 10.000 Mitarbeiter · SAP · Microsoft 365 · mehrere Produktionsstandorte · MES · CRM · Data Platform.

#	Entscheidungsdimension	Leitfrage
1	Agenten & Rollen	Welche Agenten brauchen wir — und wer darf sie bauen?
2	Daten & Identity	Auf welche Daten dürfen sie zugreifen, und wie werden sie identifiziert & berechtigt?
3	Infrastruktur	On-Prem, Cloud oder Hybrid — für welche Teile?
4	Governance & Security	Was wird kontrolliert — und wo braucht es Human-in-the-loop?

Aufgabe: Vier Dimensionen in zehn Minuten — rund zweieinhalb Minuten pro Entscheidung. **Output:** mindestens eine klare Entscheidung pro Dimension, ein kohärentes Bild am Ende.

Die eigentliche Machtverschiebung

Der Bogen schließt sich — vom Machen zum Orchestrieren. Und er schließt sich dort, wo wir begonnen haben.

1 FRÜHER

IT baut Software

Die IT ist der exklusive Produzent. Fachbereiche stellen Anträge, die IT liefert.

2 HEUTE

IT + Business bauen Software

Generative AI demokratisiert die Entwicklung. Die Ausführungshoheit verschiebt sich.

3 MORGEN

Menschen orchestrieren Agenten

Agenten bauen und betreiben Software.
Menschen führen, steuern und verantworten.

Denken Sie an den Controlling-Mitarbeiter von vorhin: Morgen ist er nicht der, der heimlich eine App baut — sondern Teil eines Systems, das Ihre IT orchestriert und verantwortet.

Was bleibt der IT?

Wenn jeder Mitarbeiter Software erzeugen kann — was ist dann noch die Rolle der IT?

01 Weniger exklusiver Produzent

Technologie entsteht nicht mehr ausschließlich in der IT.

02 Stärker Architekt, Betreiber & Governance-System

Die IT definiert die Spielregeln der digitalen Organisation — und verantwortet sie.

03 Eine These, keine fertige Antwort

Genau diese These wollen wir mit Ihnen diskutieren — im Raum und im Kongress.

Diese Frage lässt sich nicht in 50 Minuten beantworten — aber sie ist jetzt gestellt.

DAS FAZIT

IT²

Die Machtverschiebung ist organisatorisch — nicht technologisch.

DIE ZENTRALE FRAGE

„Wem gehört die Software?“ — die wichtigste Frage Ihrer nächsten fünf Jahre.

CO-INTELLIGENCE

Demokratisierung → verschobene Ausführungshoheit → Builder & Gatekeeper wird Architect & Governor.

A Anhang — die ursprünglichen Übungen

Referenzmaterial für vertiefende Runden: die drei Fälle aus Übung 1 und die acht Entscheidungsdimensionen aus Übung 2.

Vibe Coder im kleinen Unternehmen

Der ursprüngliche Fall aus Übung 1 — zum Nachspielen in kleineren Runden.

Die Anwendung

Ein Mitarbeiter im Controlling baut mit einem AI-Agenten eine kleine Anwendung. Sie greift auf Unternehmensdaten zu, hat einen Login, verarbeitet Kundendaten — und wird von **15 Mitarbeitern** genutzt.

Die sieben Fragen

1. Darf er sie produktiv einsetzen? · 2. Wer genehmigt sie? · 3. Wer ist Owner? · 4. Wer macht Security? · 5. Wer betreibt sie? · 6. Wer wartet sie? · 7. Was passiert, wenn der Mitarbeiter kündigt?

Digitalisierungsteam im Großunternehmen

Wo die Grenzen zwischen IT und Fachbereich verschwimmen.

Die Anwendung

Ein zentrales Digitalisierungsteam entwickelt mit mehreren Agents eine Anwendung für die Produktion: MES-Daten, SAP-Daten, Rückschreiben, mehrere externe APIs — produktiv in mehreren Werken.

Die Fragen

Ist das IT oder Digitalisierung? · Wer trägt die technische, wer die fachliche Verantwortung? · Muss die klassische IT jeden Release freigeben? · Welche Security-Gates braucht es? · Wie sieht der Lifecycle aus?

Shadow-AI-Anwendung — geschäftskritisch, herrenlos

Der Ursprung des heutigen Übungs-Falls — die vollständige Eskalationsstufe.

Sechs Monate später

14 Benutzer · 5 Schnittstellen · 3 Datenbanken · 2 externe AI-APIs · kein dokumentierter Owner · keine Tests · keine Backup-Strategie.

Der Status

Die Anwendung ist inzwischen **geschäftskritisch**. Frage: Was macht die IT jetzt?

Die ursprünglichen acht Entscheidungsdimensionen

Referenz: die acht Dimensionen aus Übung 2 — für Gruppen, die in der Tiefe weiterarbeiten wollen.

#	Dimension	Leitfrage
1	Agenten	Welche Agenten brauchen wir?
2	Daten	Auf welche Daten dürfen sie zugreifen?
3	Tools	Welche Systeme dürfen sie bedienen?
4	Identity	Wie erhalten Agenten Identität & Berechtigungen?
5	Infrastruktur	On-Prem / Cloud / Hybrid?
6	Governance	Wer darf neue Agenten bauen?
7	Security	Was muss kontrolliert werden?
8	Human-in-the-loop	Bei welchen Entscheidungen muss ein Mensch freigeben?